

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • 1re T

## Fonctions dérivées

Mathématiques – classe de Première technique

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des savoirs du chapitre : calcul de dérivées, étude de variations, tangentes et résolution d'équations/équations de tangentes passant par un point extérieur.

**EXERCICE 1 Étude complète et tangentes**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ .

1. Étudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . Dresser son tableau de variations.
2. Déterminer l'équation de la tangente  $T_0$  à la courbe  $C_f$  au point d'abscisse 0.
3. Déterminer les points d'intersection de  $C_f$  et  $T_0$ . Étudier la position relative de  $C_f$  par rapport à  $T_0$ .
4. Soit  $A$  le point d'abscisse  $-1$  sur  $C_f$ . Déterminer l'équation de la tangente  $T_A$  en  $A$ .
5. Trouver les coordonnées du point  $B$  (différent de  $A$ ) sur  $C_f$  tel que la tangente en  $B$  soit parallèle à  $T_A$ .

**EXERCICE 2 Fonction paramétrée et tangente passant par un point extérieur**

Soit  $a \in \mathbb{R}^*$  et la fonction  $g_a$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g_a(x) = x^3 - 3ax^2$ .

1. Calculer  $g'_a(x)$ . En fonction de  $a$ , dresser le tableau de variations de  $g_a$ .
2. Soit  $M$  un point de  $C_{g_a}$  d'abscisse  $x_0$ . Exprimer l'équation de la tangente  $T_M$  en fonction de  $x_0$  et  $a$ .
3. On fixe  $a = 2$ . Déterminer les tangentes à  $C_{g_2}$  qui passent par le point  $P(0; 4)$ .
4. Pour quelle(s) valeur(s) de  $a$  la courbe  $C_{g_a}$  admet-elle une tangente passant par l'origine  $O(0; 0)$  et distincte de la tangente à l'origine?

**EXERCICE 3 Problème d'optimisation géométrique**

On considère un cylindre de révolution droit inscrit dans un cône de révolution droit de hauteur  $H = 12$  cm et de rayon de base  $R = 6$  cm. L'axe du cylindre coïncide avec celui du cône. On note  $x$  la hauteur du cylindre (en cm) et  $r$  son rayon de base (en cm).

1. Exprimer  $r$  en fonction de  $x$  par similarité de triangles. Préciser l'intervalle de définition

de  $x$ .

2. Exprimer le volume  $V(x)$  du cylindre en fonction de  $x$ . Étudier les variations de  $V$  sur son intervalle de définition.
3. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal ? Calculer ce volume maximal.
4. On note  $S(x)$  l'aire totale du cylindre (bases + surface latérale). Exprimer  $S(x)$  et déterminer les dimensions du cylindre de plus grande aire totale inscrite dans le cône.

#### EXERCICE 4 Analyse critique et nombre dérivé

Soit la fonction  $h$  définie sur  $[-2; 2]$  par  $h(x) = |x^2 - 1|$ .

1. Représenter graphiquement la courbe  $C_h$  (schéma qualitatif suffisant). Déterminer les points où  $h$  n'est pas dérivable.
2. Calculer la dérivée  $h'(x)$  sur les intervalles où  $h$  est dérivable.
3. Soit  $k$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $k(x) = \int_0^x h(t) dt$ .
  - (a) Justifier que  $k$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .
  - (b) Calculer  $k'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $k$  sur  $[-2; 2]$ .
  - (c) Déterminer l'équation de la tangente à  $C_k$  au point d'abscisse 1.